

Tip 2 Diyabet Tedavisi

Uzm. Dr. Esin ERAY, Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ANTALYA

Tip 2 diabetes mellitus (DM) pankreas beta hücre fonksiyonlarının ilerleyici kaybı ve kas, yağ ve karaciğer gibi organlarda insülinin etkilerine rezistans ile karakterize bir bozukluktur (1). Azalmış beta hücre fonksiyonu primer bozukluk gibi görünse de, patogeneizde insülin rezistansı önemli rol oynamaktadır.

1997 “American Diabetes Association (ADA)” kriterlerine göre Tip 2 DM tanısı;

1. Semptomatik olan bir hastada rastgele bakılan kan şekerinin ≥ 200 mg/dL,

2. Açlık kan şekerinin (AKŞ) ≥ 126 mg/dL,

3. 75 g glikoz ile yapılan oral glikoz yükleme testinde ikinci saat kan şekerinin ≥ 200 mg/dL; kriterlerinden birinin saptanması ile konmaktadır (2).

Türkiye’de diyabet prevalansı %7.2 olarak bulunmuştur (3).

Diyabet tedavisinde amaç hastalığa bağlı gelişen mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları önlemektir. Diyabet hastalarına yaklaşımı belirlemede Tip 1 diyabetlilerde yapılan “The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)” ve Tip 2 diyabetli hastalarda yapılan “The United Kingdom Prospective

Diabetes Study (UKPDS)” çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Her iki çalışmada intensif yapılan diyabet tedavisinin diyabete bağlı komplikasyonları önlemedeki önemi gösterildikten sonra diyabet tedavisinde yeni hedefler saptanmıştır. DCCT çalışmasında intensif tedavi alan Tip 1 diyabetik hastalarda %60 oranında mikrovasküler komplikasyonlarda azalma görülmüştür (4). Benzer şekilde UKPDS çalışmasında HbA_{1c} ’deki her %1 azalma ile mikrovasküler komplikasyonlarda %37, diyabetle ilişkili her türlü son noktada ve diyabetle ilişkili ölümlerde %21, fatal ve nonfatal miyokard infarktüsü (MI) riskinde %14 azalma görülmüştür (5).

Tip 2 DM’si olan hastalarda en sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır (%40 iskemik kalp hastalığı, %15 diğer kalp hastalıkları) (6). Yıllar içinde yapılan çalışmalar hipergliseminin makrovasküler hastalık ve mortalite için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya çıkarmıştır (7). Bütün bu bulgulardan yola çıkarak ADA, 2004 kılavuzunda yeni tedavi hedeflerini ortaya koymuştur (8). Bu hedeflere göre;

$HbA_{1c} < 7\%$, AKŞ 90-130 mg/dL, tokluk kan şekeri (TKŞ) < 180 mg/dL, kan basıncı (KB) 130/80 mmHg, LDL-kolesterol < 100 mg/dL, trigliserid (TG) < 150 mg/dL ve HDL-kolesterol erkeklerde > 40 mg/dL, kadınlarda > 50 mg/dL olmalıdır.

Type 2 Diabetes Mellitus Therapy

Anahtar Kelimeler: Tip 2, diabetes mellitus, tedavi

Key Words: Type 2, diabetes mellitus, therapy

TİP 2 DM'Lİ HASTALARDA MORBİDİTE ve MORTALİTEYE ETKİ EDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR FAKTÖRLER

- a. Psikolojik durum,
- b. Yaşam şekli,
- c. Sigara,
- d. Agregasyon,
- e. Dislipidemi,
- f. Hipertansiyon,
- g. Obezite,
- h. Hiperglisemi.

a. Psikolojik Durum

Psikolojik problemlerin diyabetik hastalarda kötü glisemik kontrole neden olduğu gösterilmiştir (9). Dolayısıyla gerekirse psikiyatri konsültasyonu, davranış tedavisi veya medikal tedavi ile psikolojik durumun düzeltilmesi glisemik kontrol sağlama açısından önemlidir.

b. Yaşam Şekli Değişikliği

Diyabet tedavisindeki ilk basamak, diyet ve fiziksel aktivitedir (10). Tip 2 diyabetin tedavisi bireye göre ayarlanmış diyet, egzersiz ve %5-10 kilo kaybı ile başlamalıdır. Primer amaç glisemi kontrolü olsa da, kilo kaybı ile birlikte hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık gibi diyabet ile sık görülen hastalıkların gelişmesindeki risk de azalmaktadır (11). "Diabetes Prevention Program (DPP)" çalışmasında prediyabet evresindeki kişilerde %5-7 kilo kaybı ile diyabet gelişme riski %58 oranında azalmaktadır (12).

c. Sigara

Diyabetik ve nondiyabetik kişilerde sigara kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörüdür (13). Onikibinsekizyüzaltmışaltı kişide yapılan MRFIT meta-analizinde sigarayı bırakanlar ve bırakmayanlar karşılaştırıldığında aralarında mortalite ve morbidite açısından bir fark saptanmamış olmasına rağmen epidemiyolojik verilerin hepsi sigaranın bırakılmasını önermektedir (14).

d. Antiagregan Tedavi

Antiagregan tedavinin aterosklerotik kalp hastalığı riskini %19 oranında azalttığı gösterilmiştir (15). ADA önerilerine göre düşük doz aspirin tedavisi kadın ve erkek diyabetik hastalarda kontrendikasyon yoksa sekonder korunma açısından mutlaka önerilmelidir (16).

e. Dislipidemi

Diyabetik hastalarda en sık görülen dislipidemi trigliserid yüksekliği ve HDL düşüklüğüdür (17). Buna ek olarak, daha önceden Mİ geçirmeyen diyabetik hastalar daha önceden Mİ geçirmiş nondiyabetik hastalarla aynı riske sahiptir (18). O açıdan diyabet bugün kardiyovasküler risk eşdeğeri olarak kabul edilmektedir. "Heart Protection Study (HPS)"de simvastatin alan grupta kardiyovasküler hastalığı olmayan diyabetik hastalarda %28 oranında Mİ ve inme azalma görülmüştür (19). Tip 2 DM hastalarında TG düzeyleri kan şekeri regülasyonu bozukluğu ile daha da yükselir. ATP panellerinde hedefler yeniden revize edilmektedir. Şu anda kabul edilen ise TG düzeyinin 150 mg/dL'nin altında olmasıdır (20). Risk faktörlerine göre LDL-C değerlerinin belirlenmesi ve tedavinin planlanması Tablo 1'de gösterilmiştir. Diyabetik hastalarda dislipidemi tedavi yaklaşımı AACE 2002 kılavuzunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (21).

- Hiperkolesterolemi; statin tedavisi,
 - Yetersizse reçine, gerekirse niasin ile kombine.
- Hipertrigliseridemi;
 - Fibrat monoterapisi,
 - Niasin monoterapisi; ikinci seçenek; Lp (a) yüksekse ilk seçenek.
- Lipid triadı (LDL-kolesterol ve TG yüksek, HDL-kolesterol düşük);
 - Statin ve fibrat veya statin ve niasin.
- İzole düşük HDL-kolesterol;
 - Statin; LDL-kolesterol yüksek veya sınırda ise,
 - LDL-kolesterol normal ise niasin, yetmezse statin ile kombine.

Tablo 1. LDL-C değerlerinin belirlenmesi ve tedavinin planlanması.

Hastanın durumu	Diyet tedavisi	İlaç tedavisi	LDL hedefi
KKH ve KKH eşdeğerleri (Tip 2 DM)	> 100 mg/dL	> 130 mg/dL	< 100 mg/dL

f. Hipertansiyon

UKPDS çalışmasının en önemli sonuçlarından biri sıkı hipertansiyon kontrolünün mikrovasküler komplikasyonları azalttığı ve diyabete bağlı tüm sonlanım noktalarında düzelme olduğunu saptamaktı (22). Ancak bu çalışmada anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ACEİ) diğer antihipertansiflere üstünlüğü gösterilemedi. Ancak HOPE çalışmasında ramipril kullanımı ile birlikte Mİ, inme riski ve mortalitede azalma saptanmasından sonra hipertansiyonu olmadan da risk faktörü olan diyabetik hastalarda ACEİ kullanımı önem kazandı (23).

g. Obezite

Yaşam stili değişimi, gerekirse farmakolojik tedavi veya cerrahi tedavi ile obezite kontrol edilmelidir. Obezitenin tedavisi ile kan basıncı, glikoz ve dislipidemi kontrolü daha kolay sağlanabilecek, vasküler yatak problemlerinin oluşması önlenecektir.

h. Hiperglisemi

DCCT ve UKPDS çalışmalarında intensif tedavinin diyabete bağlı mortalitede etkili olduğu ve iyi glisemik kontrol ile uzun süreli klinik gidiş arasında belirgin ilişki olduğu gösterilmiştir (4,5). Başka bir çalışmada $HbA_{1c} > 7$ olduğunda kardiyovasküler hastalık, iskemik kalp hastalığı ve total mortalitede artış olduğu saptanmıştır (24).

AKŞ yanında özellikle postprandiyal kan şekeri yüksekliği iskemik kalp hastalığı ve fatal iskemik kalp hastalığı riskinde artış meydana getirmektedir (7). HbA_{1c} 'yi belirleyen en önemli faktörlerden birisi öğle yemeği sonrasındaki kan şekeri düzeyidir (25). Dolayısıyla diyabetik hastanın takibinde AKŞ, TKŞ ve HbA_{1c} izlemi önemlidir.

Tedavide esas amaç tüm gün boyunca kan şekerlerinin mümkün olduğunca normale yakın tutulmasıdır.

Tedavide kullanılan birçok ajan mevcuttur. Tedavi seçimi hastanın durumuna, kan şekeri düzeyine ve ilaçların yan etki profili yanında yararlı etkileri (örneğin; kilo verme vb.) göz önüne alınarak yapılır (15).

Unutulmaması gereken bir nokta daha önce belirtilen yaşam tarzı değişikliğinin tedavinin esasını oluşturduğudur.

ORAL ANTİDİYABETİK AJANLAR

İnsülin Salgılatıcılar

1. Sülfonilüreler (SU): Tip 2 diyabet tedavisinde primer ilaçlardır. Pankreas adacık hücresindeki reseptörlerine bağlanarak insülin salgısını artırırlar. Kırk yaşın altında tanı alan, tedavi başladığında di-

yabet süresi beş yıl olan ve AKŞ düzeyi 300 mg/dL'nin altında olan hastalarda tercih edilmelidirler (26). Gruptaki tüm üyelerin etkisi benzer olduğu için bir sülfonilüreye yanıtı olmayan hastalarda diğerini kullanmak doğru değildir. SU grubu ilaçlar AKŞ'de 60-70 mg/dL, HbA_{1c} 'de %1.5-2 düşme sağlarlar (5,26). En önemli yan etkileri hipoglisemi ve kilo almıdır (27). Hastaların 2/3'ü SU tedavisine yanıt verir, ancak %20 hastada ek tedaviye ihtiyaç duyulur. Özellikle yaşlı bireylerde uzun etkili formların kullanımından hipoglisemi riski açısından kaçınılmalıdır (26).

2. Glinid türevleri: Bu grup içinde repaglinid ve nateglinid yer almaktadır. Etki mekanizması ve yan etki profili SU'lara benzer. SU'lardan farkı etkinin daha hızlı başlayıp kaybolmasıdır. O yüzden öğünlerle birlikte alınırlar (28). AKŞ düzeyinde 60 mg/dL, HbA_{1c} düzeyinde %1.7-1.9 oranında düşüş sağlarlar (29). SU'lardan bir diğer farkı orta dereceli böbrek yetmezliği olanlarda kullanılabilir olmalarıdır (30). Meglitinid türevi olmayan ancak insülin salgılatıcı olan nateglinidin repaglinidten farkı daha hızlı etki göstermesi ve aynı şekilde etkisinin daha hızlı kaybolmasıdır (31). Repaglinid ve nateglinidin diyabet komplikasyonları üzerine uzun dönem etkisini gösteren veriler henüz yoktur.

3. Biguanidler: İnsülin rezistansı tip 2 DM hastalarında hipergliseminin esas nedenlerinden birisidir. İnsülin rezistansına bağlı hiperinsülinemi makrovasküler komplikasyonlar ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla insülin rezistansını azaltan ilaçlar diyabet tedavisinde önemlidir (32).

Bu grup içinde yer alan metformin hepatik glikoz yapımını ve insülin rezistansını azaltarak kan glikoz düzeylerini düşürür. Tip 2 DM'li hastalarda monoterapi veya diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir. İnsülin salgılatıcı bir ajan olmadığı için hipoglisemi riski yoktur (32). UKPDS çalışmasında metformin tedavisi alan obez, Tip 2 DM'li hastalarda mikrovasküler komplikasyonlarda, diyabete bağlı tüm son noktalarda ve mortalite hızlarında belirgin azalma saptanmıştır (33). O yüzden obez, Tip 2 DM'li hastalarda kontrendikasyonu yoksa ilk seçenek olarak kullanılmalıdır. Diğer oral antidiyabetiklerden önemli bir farkı da metforminin kilo almayı önleyici etkisidir. Metformin tek başına kan şekerinde 60-70 mg/dL, HbA_{1c} düzeyinde %1.5-2 azalma sağlamaktadır. Metforminin bu etkileri yanında plazma lipid ve fibrinolizis üzerine olumlu etkilerinin görülmesi önemini iyice artırmıştır (34). Kullanımdaki en önemli problem kontrendikasyonları ve gastroin-

testinal yan etkileridir (bulantı, ishal, karın ağrısı) (Tablo 2). Bilinen en önemli yan etkilerinden biri olan laktik asidoz riski 0.03/1000'dir (35). Metformin tok karnına alınır ve günlük maksimum dozu 3 g'dır. Ancak maksimum etki genellikle 1.5-2 g doz ile görülmektedir (2).

4. Alfa glikozidaz inhibitörleri: Bağırsaklardan glikoz emilimini geciktirerek etki gösterirler. Dolayısıyla daha çok TKŞ üzerine etkilidirler (36). Her öğün ile birlikte alınır. AKŞ'de 20-30 mg/dL, TKŞ'de 40-60 mg/dL, HbA_{1c}'de %0.5-1 oranında azalma sağlarlar (37). Hipoglisemi yapmazlar. Hastaların çoğu başlangıç tedavisinde gaz ve karında şişkinlikten şikayet eder, o yüzden dozun yavaş yavaş artırılması önerilir. İnflamatuvar bağırsak hastalığı, parsiyel bağırsak tıkanıklığı, kolonik ülserasyon ve ciddi gastrointestinal yakınması olanlarda kullanılmamalıdır (36). İlaç yemeklerin ilk lokması ile alınır ve maksimum dozu 600 mg olarak belirlense de istenen etki günlük 300 mg ile görülmektedir (2).

5. Thiazolidinedionlar: Bu grupta yer alan iki ilaç rosiglitazon ve pioglitazondur. Etkilerini özellikle yağ dokusunda peroksizom proliferatör aktivatör reseptör gama (PPAR γ) üzerinden etki ederek gösterirler ve bu dokuda yağ metabolizmasını ve dağılımını etkilerler. Bunun sonucunda TG'ler visseral yağ dokusundan subkütanöz dokuya geçiş gösterir. Diyabete bağlı temel problemleri çözmesinde visseral yağ dokusunu azaltıcı etkisi önemlidir. Bu etkilerinden başka insülin direnci yaratan tümör nekroz faktörü (TNF)- α ve interlökin (IL)-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin konsantrasyonlarını azaltarak, adiponektin düzeylerini artırarak hem insülin duyarlılığını artırır hem de antiinflamatuvar etki gösterirler (38). Yağ dokusundan başka karaciğer, iskelet kası, pankreas beta hücresi ve vasküler endotel üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur (39). AKŞ'de 30-60 mg/dL, HbA_{1c}'de %1-1.5 azalma sağlarlar (40,41). Metformin ile kombine kullanıldıklarında additif et-

ki gösterirler (35). Metformine üstünlüğü böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılabilmeleri ve ciddi gastrointestinal yakınmalara neden olmamalarıdır (38). Özellikle günlük 30 ünite insüline rağmen kan şekerleri regüle olmayan hastalarda metforminle veya tek olarak kullanıldıklarında %50'den fazla hasta da regülasyonu sağlamada etkilidirler (32). Tek başlarına kullanıldıklarında hipoglisemi yapmazlar (42). İnsülin duyarlılığını artırıcı etkilerinden başka HDL-kolesterolde artma, TG'de azalma sağlarlar. Bu etkilerinden dolayı da vasküler hastalık riskinde azalma gösterirler (43,44).

En önemli yan etkileri kilo alımı ve periferik ödemdir. Ekstraselüler hacimde artış yaptıkları için evre 3-4 kalp yetmezliğinde kontrendikedirler (35). Öğünlerden etkilenmezler. Rosiglitazon günlük 4-8 mg tek veya bölünmüş dozlarda, pioglitazon 15-45 mg tek doz olarak kullanılır (2).

Tedavi Seçimi

Tip 2 DM hastaları genellikle aşırı kilolu olduğundan diyet ve egzersiz tedavinin vazgeçilmezleridir. Obez olan tüm hastalarda kontrendikasyon olmadığı durumlarda insülin duyarlılığını arttıran metformin ve glitazon türevleri ilk seçenek olmalıdır. Kilosu normal olan bireylerde SU içeren ilaçlar kullanılabilir. Gereğinde başlangıçta metformin ve glitazonlarla birlikte kombine kullanılabilir. TKŞ yüksekliği olan bireylerde akarboz tedaviye eklenmelidir. Özellikle yaşlı ve orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda uzun etkili SU yerine glinid türevleri tercih edilmelidir. SU ve glinid türevleri birlikte kullanılmamalıdır. Farklı SU'lar aynı anda kullanılmamalıdır. Tip 2 DM'li hastalarda en sık ölüm nedeni iskemik kalp hastalıkları olmasından dolayı lipid düzeylerine ve tansiyon değerlerine göre mutlaka tedavi başlanmalıdır. Kontrendikasyonu olmayan tüm hastalar antiagregan tedavi almalıdır. İnsülin salgılatıcılarla insülin kombinasyonunun etkin olduğunu gösteren veriler yoktur. Kullanılabilecek kombinasyon tedavileri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 2. Metformin tedavisinin kontrendikasyonları.

Renal bozukluk

- Serum kreatinin düzeyi ≥ 1.5
- IV kontrast kullanımı veya operasyondan 48 saat önce kesilmeli ve işlemiden 48 saat sonra başlanmalıdır.

Tedavi gerektiren kalp yetmezliği veya ciddi düzeyde KOAH

Karaciğer yetmezliği veya yüksek düzeyde alkol kullanan hastalar

Metformine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalar

IV: İntravenöz, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Tablo 3. Tip 2 diabetes mellitusta kombinasyon tedavileri.

Sülfonilüre (veya glinid türevi) ve metformin

Sülfonilüre (veya glinid türevleri) ve glitazonlar

Metformin ve/veya glitazon ve/veya insülin

Akarboz tüm kombinasyonlara ilave edilebilir

KAYNAKLAR

1. Ferranini E. Insulin resistance versus insulin deficiency in noninsulin dependent diabetes mellitus: Problems and prospects. *Endocr Rev* 1998; 19: 447-8.
2. Erdoğan G. Koloğlu endokrinoloji temel ve klinik. 2. Baskı. Ankara: MN Medikal ve Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2005.
3. Satman I, Yılmaz T, Sengul A, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: Results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURDEP). *Diabetes Care* 2002; 25: 1551-6.
4. DCCT Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. *N Engl J Med* 1993; 329: 977-86.
5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood glucose control with sulphonyureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes. (UKPDS 33). *Lancet* 1998; 352: 837-53.
6. Geiss LS, et al. *Diabetes in America*. 2nd ed. 1995: 233-57.
7. Donahue RP, Abbott RD, Reed DM, et al. Postchallenge glucose concentration and coronary heart disease in men of Japanese ancestry. Honolulu Heart Program. *Diabetes* 1987; 36: 689-92.
8. American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2003; 26 (Suppl 1): 33-50.
9. Khalida I. Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of psychological interventions to improve glycaemic control in patients with type 2 diabetes. *Lancet* 2004; 363: 1589-97.
10. American Diabetes Association. Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related complications. *Diab Care* 2003; 26: 51-61.
11. Roderick E. The stepwise approach to the management of type 2 diabetes. *Diabetes Research and Clinical Practice* 2004; 65: 3-8.
12. Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *N Engl J Med* 2002; 346: 393-403.
13. Karim R, et al. The association of smoking and subclinical atherosclerosis in Type 2 diabetes: Modification by duration of diabetes. *Diabet Med* 2005; 22: 81-7.
14. Yudkin JS. How can we best prolong life? Benefits of coronary risk factor reduction in nondiabetic and diabetic subjects. *BMJ* 1993; 306: 1313-8.
15. Beckman JA, et al. Diabetes and atherosclerosis: Epidemiology, pathophysiology, and management. *JAMA* 2002; 287: 2570-81.
16. Colwell JA. Aspirin therapy in diabetes. *Diabetes Care* 2004; 27 (Suppl): 72-3.
17. Watkins JP. *ABC of Diabetes*. 5th ed. 2003: 74.
18. Haffner SM, et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. *N Engl J Med* 1998; 339: 229-34.
19. Heart Protection Study Collaborative Study. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with Diabetes Care 2002; 25: 275-8. Cholesterol in Adults. *JAMA* 2001; 285: 2486-97.
20. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. *JAMA* 1993; 269: 3015-23. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. *JAMA* 2001; 285: 2486-97.
21. The American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for the Management of Type 2 Diabetes. The AACE System of Intensive Diabetes Self-management. 2002 Update *Endocrine Practice* 2002; 8 (Suppl 1).
22. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 38). *BMJ* 1998; 317: 703.
23. HOPE Study group. Effect of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: The results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. *Lancet* 2000; 355: 253-59.
24. Khaw KT, et al. Norfolk cohort of the European prospective investigation of cancer and nutrition. *Br Med J* 2001; 322: 1-6.
25. Curt L, et al. Defining the relationship between plasma glucose and HbA1c: Analysis of glucose profiles and HbA1c in the diabetes control and complication trial. *Diabetes Care* 2002; 25: 275-8.
26. Mooradian AD. Drug therapy of noninsulin-dependent diabetes mellitus in the elderly. *Drugs* 1996; 51: 931-41.
27. Rosenstock J, et al. Glimepiride, a new once-daily sulfonylurea: A double-blind placebo-controlled study of NIDDM patients. Glimepiride Study Group. *Diabetes Care* 1996; 19: 1194-9.
28. Shorr RI, et al. Individual sulfonylureas and serious hypoglycemia in older people. *J Am Geriatric Soc* 1996; 44: 751-5.
29. Damsbo P, et al. A double-blind randomized comparison of meal-related glycemic control by repaglinide and glyburide in well-controlled type 2 diabetic patients. *Diabetes Care* 1999; 22: 789-94.
30. Jovanovic L, Dailey G III, Huang WC, et al. Repaglinide in type 2 diabetes: A 24-week, fixed-dose efficacy and safety study. *J Clin Pharmacol* 2000; 40: 49-57.
31. Hanefeld M, Bouter KP, Dickinson S, et al. Rapid and short-acting mealtime insulin secretion with nateglinide controls both prandial and mean glycemia. *Diabetes Care* 2000; 23: 202-7.

32. Florence AJ et al. Treatment of type 2 diabetes mellitus. *American Family Physician* 1999; 59: 2835-44, 2849-50.
33. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS) 34 *Lancet* 1998; 352: 854-65.
34. DeFronzo RA, et al. Efficacy of metformin in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. The Multicenter Metformin Study Group. *N Engl J Med* 1995; 333: 541-9.
35. Mayerson AB et al. Type 2 diabetes therapy. A pathophysiologically based approach. *Postgraduate Medicine* 2002; 111: 83-95.
36. Campbell LK, et al. Acarbose: Its role in the treatment of diabetes mellitus. *Ann Pharmacother* 1996; 30: 1255-62.
37. Coniff RF, et al. Reduction of glycosylated hemoglobin and postprandial hyperglycemia by acarbose in patients with NIDDM: Placebo-controlled dose-comparison study. *Diabetes Care* 1995; 18: 817-24.
38. Sturnvolf M, et al. Type 2 diabetes: Principles of pathogenesis and therapy. *Lancet* 2005; 365: 1333-46.
39. Yki-Jarvinen H. Thiazolidinediones. *N Engl J Med* 2004; 351: 1106-18.
40. Mathisen A, et al. The effect of pioglitazone on glucose control and lipid profile in patients with type 2 diabetes. *Diabetes* 1999; 48 (Suppl 1): A102-3.
41. Nolan JJ, et al. Rosiglitazone taken once daily provides effective glycaemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. *Diabetic Med* 2000; 17: 287-94.
42. Parulkar A, et al. Non-hypoglycemic effects of thiazolidinediones. *Ann Intern Med* 2001; 134: 61-71.
43. Horton E, et al. The troglitazone Study Group, Troglitazone in combination with sulfonylureas restores glycemic control in patients with type 2 diabetes. *Diab Care* 1998; 21: 1462-69.
44. Barnett AH. Insulin sensitizing agents-thiazolidinediones. *Curr Med Res Opin* 2002; 18: 31-9.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
ANTALYA